

Lista de exercícios — Grafos

Estrutura base em C:

```
typedef struct {
    int arestanula;
    int maxvertices;
    int n; // quantidade de vértices
    int *v; // vetor de vértices
    int **M; // matriz de adjacências
} Grafo;
```

- Considere que já estão implementadas as estruturas de Fila e Pilha, bem como as funções de manipulação dessas estruturas.
- Considere que componente conexa é um subgrafo onde existe um caminho entre quaisquer dois vértices, e que um ciclo é um caminho que inicia e termina no mesmo vértice, sem repetir arestas ou vértices (exceto o vértice inicial/final).

1. Um segurança precisa verificar, no final do dia, os espaços de um museu: **Entrada (E)**, **Recepção (R)**, **Sala A (A)**, **Sala B (B)**, **Sala C (C)** e **Sala D (D)**.

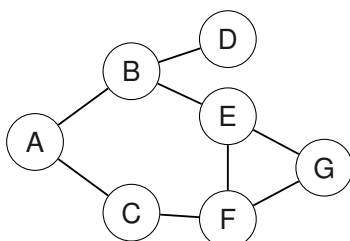
Os corredores entre os espaços são:

$$E - R, \quad R - A, \quad A - B, \quad B - R, \\ R - C, \quad C - D, \quad D - R.$$

O segurança deve iniciar e terminar o percurso na **Entrada (E)**, passando por todos os corredores exatamente uma vez.

Modele a situação como um grafo e justifique se é possível realizar esse percurso.

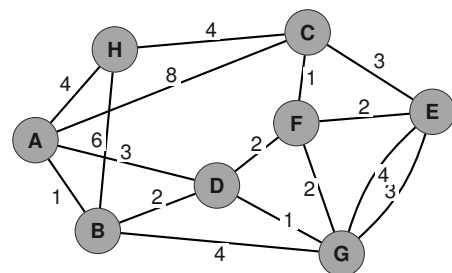
2. Considere o grafo não direcionado abaixo:



Realize uma busca em largura a partir do vértice **A**. Sempre que houver mais de um vizinho disponível, considere a ordem alfabética.

Determine:

- (a) a ordem em que os vértices são visitados;
 - (b) a árvore de busca gerada;
 - (c) o caminho encontrado de **A** até **G**.
3. Considere novamente o grafo do exercício anterior: Realize uma busca em profundidade a partir do vértice **A** e sempre que houver mais de um vizinho disponível, utilize a ordem alfabética. Determine:
 - (a) a ordem em que os vértices são visitados;
 - (b) a árvore de busca gerada.
 4. Considere o grafo ponderado não direcionado abaixo.



Apresente:

- (a) a distância mínima entre **B** e **E**;
- (b) o caminho encontrado;
- (c) a atualização das distâncias e predecessores ao longo da execução do algoritmo.

5. Escreva uma versão recursiva do algoritmo de busca em profundidade.

A busca deve começar a partir de um vértice informado pelo usuário e deve utilizar recursão para visitar os vértices alcançáveis.

A função principal deve possuir a seguinte assinatura:

```
void dfs_recursiva(Grafo *g, int origem);
```

A função deve imprimir a ordem em que os vértices são visitados.

Observação: caso julgue necessário, crie uma função auxiliar recursiva para controlar o vetor de vértices visitados.

6. Considere um grafo com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que verifique se existe caminho entre dois vértices usando busca em largura.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int existe_caminho_bfs(Grafo *g,
                      int origem,
                      int destino);
```

A função deve retornar:

- 1, se existir caminho de *origem* até *destino*;
- 0, caso contrário.

7. Considere um grafo com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que, usando busca em profundidade no formato recursivo, conte quantos vértices podem ser alcançados a partir de um vértice inicial.

Considere que o próprio vértice de origem também deve ser contado.

```
int contar_alcancaveis(Grafo *g,
                      int origem);
```

8. Faça uma função para obter todos os nós adjacentes, isto é, todos os vizinhos, de um nó do grafo, dado que o grafo é representado por uma matriz de adjacências.

A função deve possuir a seguinte assinatura:

```
int* obter_adjacentes(Grafo *g,
                     int vertice,
                     int *quantidade);
```

A função deve retornar um vetor contendo os vértices adjacentes ao vértice informado.

A variável *quantidade* deve armazenar a quantidade de vizinhos encontrados.

9. Considere um grafo não direcionado com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que verifique se um determinado vértice é isolado.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int eh_isolado(Grafo *g, int vertice);
```

A função deve retornar:

- 1, se o vértice for isolado;
- 0, caso contrário.

10. Considere um grafo não direcionado simples com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que conte quantas arestas existem no grafo.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int contar_arestas(Grafo *g);
```

A função deve retornar a quantidade total de arestas do grafo.

11. Considere um grafo direcionado com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que calcule o grau de entrada de um vértice.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int grau_entrada(Grafo *g, int vertice);
```

A função deve retornar a quantidade de arestas que chegam ao vértice informado.

12. Considere um grafo direcionado com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que calcule o grau de saída de um vértice.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int grau_saida(Grafo *g, int vertice);
```

A função deve retornar a quantidade de arestas que saem do vértice informado.

13. Considere um grafo não direcionado com n vértices, representado por uma matriz de adjacências M .

Implemente uma função que conte quantas componentes conexas existem no grafo.

Utilize a estrutura e a assinatura abaixo:

```
int contar_componentes(Grafo *g);
```

A função deve retornar a quantidade de componentes conexas do grafo.

Observação: para resolver o problema, pode-se utilizar busca em largura ou busca em profundidade.

14. Quantas arestas possui um grafo completo com n vértices? E um grafo orientado completo com n vértices?

15. Um funcionário deve verificar as portas de um centro de eventos. Os espaços são: **Pátio (P)**, **Recepção (R)** e as salas **S1, S2, S3, S4, S5** e **S6**. Cada porta é representada por uma aresta.

Considere as seguintes ligações:

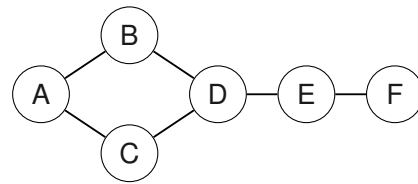
$P - R$, $P - S1$, $P - S2$, $R - S1$, $R - S2$, $R - S4$,
 $S1 - S3$, $S3 - S5$, $S4 - S5$, $S4 - S6$, $S2 - S6$, $S5 - S6$.

Justifique se é possível iniciar e terminar o percurso no **Pátio**, passando por todas as portas exatamente uma vez.

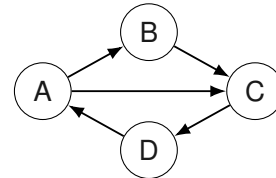
Na resposta, apresente:

- (a) o grafo que modela a situação;
- (b) o grau de cada vértice;
- (c) a conclusão sobre a existência, ou não, de circuito euleriano.

16. Considere os dois grafos abaixo.



Grafo G_1

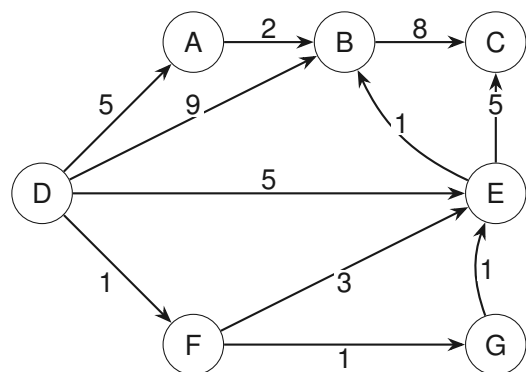


Grafo G_2

Para cada grafo, informe:

- (a) se é direcionado ou não direcionado;
- (b) se é ponderado ou não ponderado;
- (c) se é simples;
- (d) se é conexo;
- (e) se é completo;
- (f) se é regular;
- (g) se possui ciclo.

17. Considere o dígrafo ponderado abaixo e a aplicação do algoritmo de Dijkstra para calcular os menores caminhos a partir do vértice **D**. Determine:



- (a) o vetor de estimativas de custo após a inicialização;
- (b) o vetor de estimativas de custo após a 3ª iteração do algoritmo;
- (c) o vetor de estimativas de custo após a 4ª iteração do algoritmo;
- (d) os vértices explorados na 1ª e na 2ª iteração;

18. A matriz A a seguir representa um grafo.

Considere que as linhas e colunas da matriz seguem a ordem dos vértices:

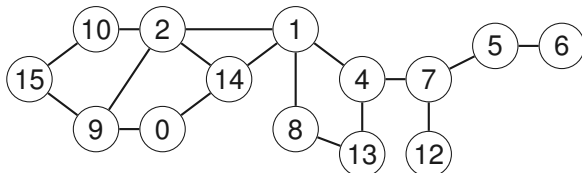
A, B, C, D, E, F .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Com base nessa matriz, responda:

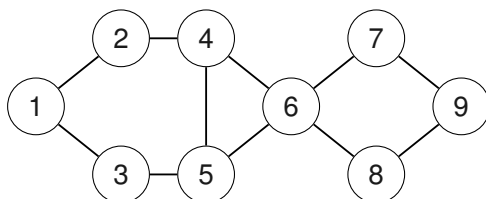
- Que tipo de grafo (direcionado ou não-direcionado) está representado e qual representação está sendo utilizada?
- Desenhe o grafo correspondente à matriz.
- Conte o número de componentes conexas e o número de ciclos existentes no grafo.
- Desenhe uma representação do grafo usando listas de adjacências.

19. Considere o grafo não direcionado abaixo.



Determine se existe caminho possível entre os vértices **9** e **12** através da Busca em Largura. Sempre que houver mais de uma possibilidade de escolha, considere primeiro o vértice de **menor valor numérico**.

20. Considere o grafo não direcionado abaixo.



Utilize Busca em Largura a partir do vértice **1**. Sempre que houver mais de um vizinho disponível, considere primeiro o vértice de menor valor numérico.

Determine:

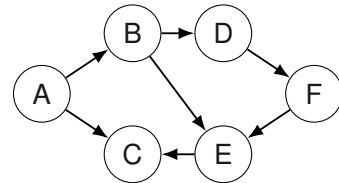
- a ordem em que os vértices são visitados;

(b) a árvore de busca gerada;

(c) o menor caminho encontrado entre os vértices **1** e **9**;

(d) quantos vértices existem nesse menor caminho, incluindo origem e destino.

21. Considere o dígrafo abaixo.

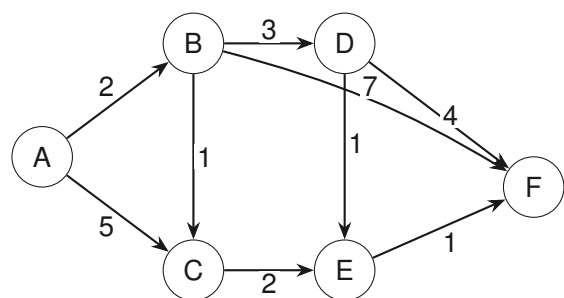


Realize uma busca em profundidade a partir do vértice **A**. Sempre que houver mais de um vizinho disponível, considere a ordem alfabética dos vértices adjacentes.

Determine:

- a ordem em que os vértices são visitados;
- a árvore de busca gerada;
- indique se alguma aresta não pertence à árvore de busca;
- justifique se o dígrafo possui ciclo.

22. Considere o dígrafo ponderado abaixo.



Aplique o algoritmo de Dijkstra a partir do vértice **A**.

Determine:

- o vetor de estimativas de custo após a inicialização;
- a ordem em que os vértices são explorados;
- a distância mínima de **A** até **F**;
- o caminho mínimo encontrado de **A** até **F**.

23. A matriz B a seguir representa um grafo.

Considere que as linhas e colunas seguem a ordem dos vértices:

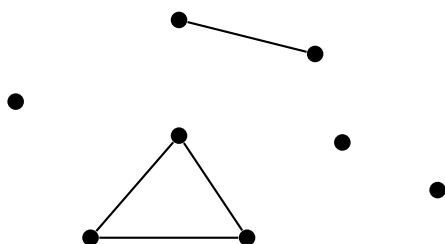
A, B, C, D, E .

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Com base nessa matriz, responda:

- o grafo é direcionado ou não direcionado?
- desenhe o grafo correspondente;
- indique o grau de saída de cada vértice;
- indique o grau de entrada de cada vértice;
- existe caminho de **A** até **E**? Justifique.

24. Considere o grafo não direcionado abaixo.



Com base no grafo, responda:

- o grafo é conexo?
- quantas componentes conexas existem?
- quais vértices são isolados?
- o grafo possui ciclo? Justifique.
- informe o grau de cada vértice.

25. Dado o dígrafo $G = (V, E)$, sendo

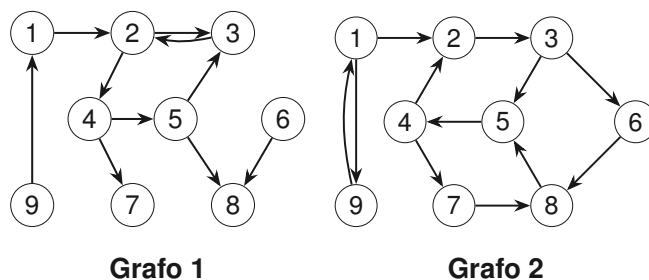
$$V = \{M, N, O, P, Q, R, S\}$$

$$E = \{(M, S), (N, O), (P, R), (N, S), (O, M), (N, Q), (O, M), (P, P), (S, M), (O, N), (S, M), (N, R), (P, M), (M, S)\}.$$

- Especifique, caso exista, um caminho simples do vértice M até o vértice S .

- Especifique, caso exista, um ciclo simples envolvendo pelo menos 4 nós.
- Qual o grau dos vértices N e R ?
- Represente o dígrafo utilizando lista de adjacência.
- Represente o dígrafo utilizando matriz de adjacência.

26. Dados os grafos abaixo, mostre o resultado da busca em largura e da busca em profundidade começando do vértice 1.



Para cada grafo, apresente:

- a ordem de visita da busca em largura;
- a árvore de busca em largura;
- a ordem de visita da busca em profundidade;
- a árvore de busca em profundidade.

27. Seja um grafo G , cujos vértices são os inteiros de 1 a 8, e os vértices adjacentes a cada vértice são dados pela tabela abaixo:

Vértice	Vértices adjacentes
1	2, 3, 4
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4
4	1, 2, 3, 6
5	6, 7, 8
6	4, 5, 7
7	5, 6, 8
8	5, 7

Responda:

- desenhe o grafo G ;
- represente o grafo por meio de uma matriz de adjacência;
- represente o grafo por meio de uma lista de adjacência.

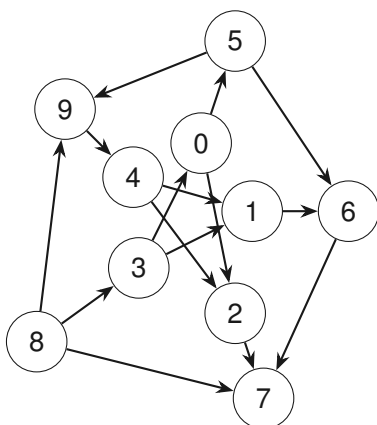
28. Considere a seguinte representação de um grafo com 8 vértices e 9 arestas usando listas de adjacências:

A: E F B
 B: A
 C: G D F
 D: H G C
 E: A
 F: A G C
 G: D F C
 H: D

Mostre o resultado da busca em largura e da busca em profundidade a partir do vértice **A**.

Mostre também a distância de cada vértice ao vértice **A**.

29. Partindo do vértice **0**, mostre o resultado da busca em largura e da busca em profundidade para o grafo abaixo.



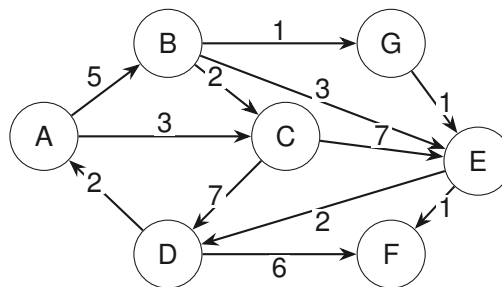
Sempre que houver mais de uma possibilidade de escolha, considere primeiro o vértice de menor valor numérico.

Apresente:

- a ordem de visita da busca em largura;
- a árvore gerada pela busca em largura;
- a ordem de visita da busca em profundidade;
- a árvore gerada pela busca em profundidade.

30. Encontre o caminho de custo mínimo a partir de **A** para todos os outros vértices do grafo abaixo.

Em seguida, encontre o caminho de custo mínimo a partir de **B** para todos os outros vértices.



Para cada vértice de origem, apresente:

- o vetor de distâncias mínimas, com cada posição correspondente à distância mínima de cada vértice a partir do vértice de origem;
- o vetor de predecessores, com cada posição correspondente ao predecessor de cada vértice no caminho mínimo a partir do vértice de origem;
- os caminhos mínimos encontrados para cada vértice a partir do vértice de origem.

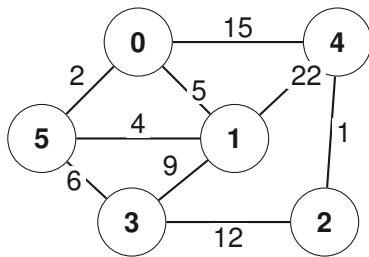
31. Os turistas Jensen, Leuzingner, Dufour e Medeiros se encontram em um bar de Paris e começam a conversar. As línguas disponíveis são: inglês, francês, português e alemão. As línguas faladas por cada turista são:

- Jensen fala todas as línguas;
- Leuzingner não fala apenas português;
- Dufour fala francês e alemão;
- Medeiros fala inglês e português.

Represente por meio de um dígrafo todas as possibilidades de um turista dirigir a palavra a outro e ser compreendido. Na representação, considere que existe uma aresta direcionada de X para Y quando o turista X pode falar alguma língua compreendida pelo turista Y . Responda:

- quais são os vértices do dígrafo;
- quais são as arestas direcionadas;
- desenhe o dígrafo;
- represente o dígrafo por meio de uma lista de adjacência;
- represente o dígrafo por meio de uma matriz de adjacência.

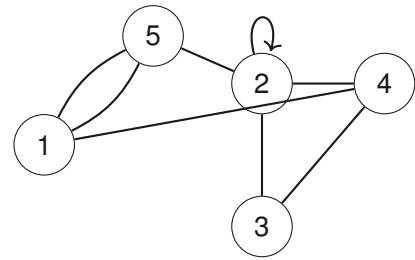
32. Calcule o percurso mais curto do grafo abaixo utilizando o algoritmo de Dijkstra, sendo o vértice 5 o nó inicial e o vértice 2 o nó final.
33. Escreva a matriz de adjacência e as listas de adjacência dos grafos a seguir.



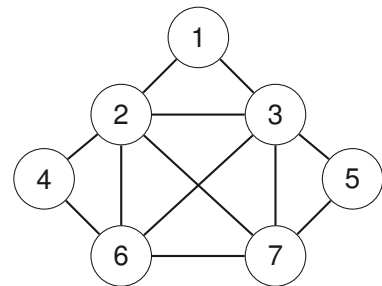
Apresente:

- (a) a tabela de atualização das distâncias e predecessores ao longo da execução;
- (b) o menor caminho encontrado entre os vértices 5 e 2;
- (c) o custo total desse caminho.

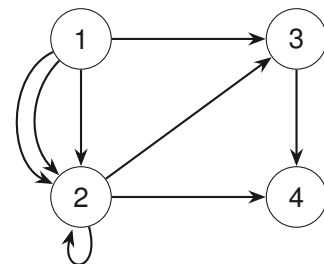
Observação: em grafos com arestas paralelas ou laços, considere cada aresta como uma aresta distinta na matriz de incidência.



a.



b.



c.